

MODELO DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Imaginemos que alguien tiene un compromiso de negocios durante 5 semanas y deba trasladarse de lunes a miércoles entre La Plata y Ciudad de Buenos Aires. Sale de La Plata los lunes y regresa de CABA los miércoles. Un boleto regular de viaje ida y vuelta cuesta \$400, pero se ofrece 20% de descuento si el viaje comprende un fin de semana. Un boleto sencillo en cualquier dirección cuesta 75% del precio regular. ¿Cómo debe comprar los boletos para reducir el costo del traslado durante las 5 semanas?

Podemos considerar la situación como un problema de toma de decisiones, cuya solución requiere responder por lo menos tres preguntas:

1. ¿Cuáles son las alternativas de decisión?
2. ¿Conforme a qué restricciones se toma la decisión?
3. ¿Cuál es el criterio objetivo apropiado para evaluar las alternativas?

Se consideran tres alternativas razonables:

1. Comprar cinco boletos normales La Plata – CABA – La Plata para salir el lunes y regresar el miércoles de la misma semana.
2. Comprar un boleto La Plata - CABA, cuatro CABA – La Plata - CABA que abarquen fines de semana, y uno CABA – La Plata.
3. Comprar un boleto La Plata – CABA – La Plata para el lunes de la primera semana y el miércoles de la última semana, y cuatro BA – La Plata - CABA para los viajes restantes. Todos los boletos en esta alternativa cubren por lo menos un fin de semana.

La restricción en estas opciones es que pueda salir de La Plata el lunes y regresar el miércoles de la misma semana.

Un criterio objetivo obvio para evaluar la alternativa propuesta es el precio de los boletos. La alternativa que dé el costo mínimo será la mejor. Específicamente, tenemos:

Costo de la alternativa 1: $5 * \$400 = \2000

Costo de la alternativa 2: $2 * 0.75 * \$400 + 4 * 0.8 * \$400 = \$1880$

Costo de la alternativa 3: $5 * 0.8 * \$400 = \1600

La alternativa 3 es la mejor porque es la más económica.

Aunque el ejemplo anterior ilustra los tres componentes principales de un modelo de IO, los cuales son: alternativas, criterio objetivo y restricciones, las situaciones difieren por los detalles de la construcción de cada componente y la solución del modelo resultante.

Para ilustrar este punto, considere la formación de un rectángulo de área máxima con un trozo de alambre de L pulgadas de longitud. ¿Cuál será el mejor ancho y altura del rectángulo?

En contraste con el ejemplo de los boletos, el número de alternativas en este ejemplo no es finito; el ancho y la altura del rectángulo pueden asumir valores porque son variables continuas. Para formalizar esta observación, las alternativas del problema se identifican definiendo el ancho y la altura como variables algebraicas

w = ancho del rectángulo en pulgadas,

h = altura del rectángulo en pulgada

En base a estas definiciones, las restricciones de la situación pueden expresarse verbalmente como:

1. Ancho del rectángulo + altura del rectángulo = la mitad de la longitud del alambre.
2. El ancho y la altura no pueden ser negativos.

Estas restricciones se traducen de manera algebraica como sigue:

1. $2(w + h) = L$

2. $w \geq 0, h \geq 0$

Ahora el único componente restante es el objetivo del problema; es decir, maximizar el área del rectángulo. Si z se define como el área del rectángulo, el modelo completo es

Maximizar: $z = w \cdot h$

sujeto a:

$$2(w + h) = L$$

$$w \geq 0, h \geq 0$$

Utilizando cálculo diferencial, la mejor solución de este modelo es $w=h=L/4$, la cual requiere la construcción de una forma cuadrada.

Con los datos de los dos ejemplos anteriores, el modelo general de IO se organiza en el siguiente formato general:

Maximizar o minimizar la Función objetivo

sujeto a:

Restricciones

Una solución del modelo es factible si satisface todas las restricciones; es óptima si, además de ser factible, produce el mejor valor (máximo o mínimo) de la función objetivo. En el ejemplo de los boletos, el problema considera tres alternativas factibles, y la tercera es la que produce la solución óptima. En el problema del rectángulo, una alternativa factible debe satisfacer la condición donde w y h son variables no negativas. Esta definición conduce a una infinidad de soluciones factibles y, a diferencia del problema de los boletos, el cual utiliza una sencilla comparación de precios, la solución óptima se determina aplicando cálculo diferencial.

Aunque los modelos de IO están diseñados para “optimizar” un criterio objetivo específico sujeto a un conjunto de restricciones, la calidad de la solución resultante depende de la exactitud con que el modelo representa el sistema real. Considere, por ejemplo, el modelo de los boletos. Si no se identifican todas las alternativas dominantes para comprar los boletos, entonces la solución resultante es óptima sólo en relación con las opciones representadas en el modelo. Específicamente, si se omite la alternativa 3 en el modelo, entonces la solución “óptima” requeriría que se compraran los boletos en \$1880, la cual es una solución subóptima.

La conclusión es que “la” solución óptima de un modelo es mejor sólo para ese modelo. Si el modelo es una representación razonablemente buena del sistema real, entonces su solución también es óptima para la situación real.

SOLUCIÓN DEL MODELO DE IO

En la investigación de operaciones no se cuenta con una técnica general única para resolver todos los modelos que puedan surgir en la práctica. En su lugar, el tipo y complejidad del modelo matemático determina la naturaleza del método de solución. Por ejemplo, en la sección 1.2 la solución del problema de los boletos requiere una clasificación simple de las alternativas, basada en el precio de la compra total, mientras que la solución del problema del rectángulo utiliza cálculo diferencial para determinar el área máxima.

La técnica de IO más importante es la programación lineal. Está diseñada para modelos con funciones objetivo y restricciones lineales. Otras técnicas incluyen la programación entera (en la cual las variables asumen valores enteros), la programación dinámica (en la cual el modelo original puede descomponerse en subproblemas más pequeños y manejables), la programación de red (en la cual el problema puede modelarse como una red), y la programación no lineal (en la cual las funciones del modelo son no lineales). Éstas son sólo algunas de las muchas herramientas de IO con que se cuenta.

Una peculiaridad de la mayoría de las técnicas de IO es que por lo general las soluciones no se obtienen en formas cerradas (como si fueran fórmulas), sino que más bien se determinan mediante algoritmos. Un algoritmo proporciona reglas fijas de cálculo que se aplican en forma repetitiva al problema, y cada repetición (llamada iteración) acerca la solución a lo óptimo. Como los cálculos asociados con cada iteración suelen ser tediosos y voluminosos, es recomendable que estos algoritmos se ejecuten con la computadora.

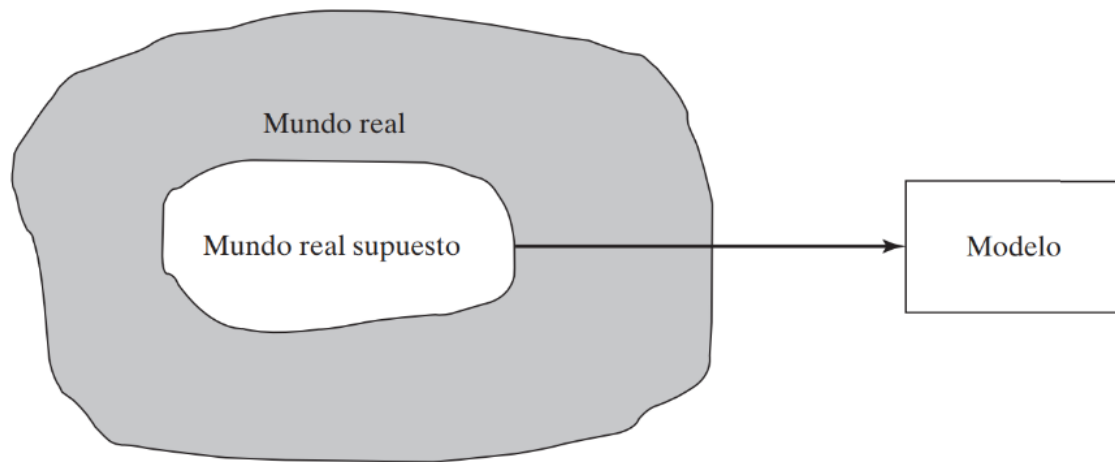
Algunos modelos matemáticos pueden ser tan complejos que es imposible resolverlos con cualquiera de los algoritmos de optimización disponibles. En esos casos quizá sea necesario abandonar la búsqueda de la solución óptima y simplemente buscar una buena solución aplicando la heurística, y la metaheurística, o bien reglas empíricas.

EL ARTE DEL MODELADO

Los modelos desarrollados en la sección anterior son representaciones exactas de situaciones reales. Esto es raro en la IO, ya que la mayoría de las aplicaciones suelen implicar diversos grados de aproximación. La figura 1.1 ilustra los niveles de abstracción que caracterizan el desarrollo de un modelo de IO. Abstraemos de la situación real el mundo real supuesto al concentrarnos en las variables dominantes que controlan el comportamiento del sistema real. El modelo expresa de una manera razonable las funciones matemáticas que representan el comportamiento del mundo real supuesto.

Para ilustrar los niveles de abstracción en el modelado, considere la Tyko Manufacturing Company, donde se producen varios recipientes de plástico. Cuando se emite una orden de producción al departamento de producción, las materias primas necesarias se toman de las existencias de la compañía o se adquieren con proveedores externos. Una vez que se completa un lote de producción, el departamento de ventas se encarga de distribuir el producto a los clientes.

Niveles de abstracción en el desarrollo de un modelo



Una pregunta lógica al analizar la situación de Tyko es la determinación del tamaño de un lote de producción. ¿Cómo puede un modelo representar esta situación?

Al examinar todo el sistema se ve que algunas variables pueden incidir directamente en el nivel de producción, incluida la siguiente lista (parcial) clasificada por departamentos.

1. Departamento de producción: Capacidad de producción expresada en función de las horas de mano de obra y máquina disponibles, inventario en proceso y normas de control de calidad.
2. Departamento de materiales: Existencias disponibles de materias primas, programas de entrega de proveedores externos y limitaciones de almacenamiento.
3. Departamento de ventas: Pronóstico de ventas, capacidad de las instalaciones de distribución, eficacia de las campañas publicitarias y el efecto de la competencia.

Cada una de estas variables afecta el nivel de producción en Tyko. Sin embargo, es realmente difícil establecer relaciones funcionales explícitas entre ellas y el nivel de producción.

Un primer nivel de abstracción requiere definir los límites del mundo real supuesto.

Reflexionando un poco, podemos aproximar el sistema real por medio de dos parámetros dominantes:

1. Tasa de producción.
2. Tasa de consumo.

La determinación de la tasa de producción implica variables como la capacidad de producción, las normas de control de calidad y la disponibilidad de las materias primas.

Los datos de ventas determinan la tasa de consumo. En esencia, la simplificación a partir del mundo real al mundo real supuesto se logra “concentrando” varios parámetros del mundo real en un único parámetro del mundo real supuesto.

Ahora es más fácil abstraer un modelo desde el mundo real supuesto. Con las tasas de producción y consumo se pueden establecer medidas de exceso o escasez de inventario. Entonces el modelo abstraído puede construirse para equilibrar los costos conflictivos de exceso y escasez de inventario; es decir, para minimizar el costo total del inventario.

MÁS QUE SÓLO MATEMÁTICAS

Debido a la naturaleza matemática de los modelos de IO, tendemos a pensar que un estudio de investigación de operaciones siempre está enraizado en el análisis matemático. Aunque el modelado matemático es fundamental en la IO, primero se deben explorar métodos más sencillos. En algunos casos se puede obtener una solución de “sentido común” mediante observaciones sencillas. En realidad, como invariablemente el elemento humano afecta la mayoría de los problemas de decisión, un estudio de la psicología de las personas puede ser clave para resolver el problema. A continuación se presentan tres ejemplos que respaldan este argumento.

1. Al atender quejas sobre la lentitud de los elevadores en un gran edificio de oficinas, el equipo de IO percibió la situación en principio como un problema de línea de espera que podría requerir el uso del análisis matemático o la simulación de colas. Después de estudiar el comportamiento de las personas que se quejaron, el psicólogo del equipo sugirió que se instalaran espejos de cuerpo completo a la entrada de los elevadores. Como por milagro, las quejas desaparecieron, ya que las personas se mantenían ocupadas observándose a sí mismas y a las demás mientras esperaban el elevador.
2. En un estudio de los mostradores de documentación en un gran aeropuerto inglés, un equipo de consultores estadounidenses y canadienses utilizó la teoría de colas para investigar y analizar la situación. Una parte de la solución recomendaba utilizar letreros bien colocados que urgieran a los pasajeros cuya salida era en 20 minutos a que avanzaran al inicio de la cola y solicitaran el servicio de inmediato. La solución no tuvo éxito porque los pasajeros, en su mayoría británicos, estaban “condicionados a un comportamiento muy estricto en las colas” y, por consiguiente, se rehusaban a adelantarse a otros que esperaban en la cola.
3. En una fundidora de acero en India, primero se producen lingotes a partir del mineral de hierro, los cuales se utilizan después en la fabricación de varillas y vigas de acero. El gerente notó una gran demora entre la producción de los lingotes y su transferencia a la siguiente fase de fabricación (donde se elaboraban los productos finales).

Idealmente, para reducir el costo de recalentamiento la fabricación debía comenzar en cuanto los lingotes salieran del horno. Al principio el problema se percibió como una situación de equilibrio de la línea de producción, el cual podría resolverse reduciendo la producción de lingotes o incrementando la capacidad del proceso de fabricación. El equipo de IO utilizó tablas sencillas para registrar la producción de los hornos durante los tres turnos del día. Se descubrió que aun cuando el tercer turno comenzaba a las 11:00 P.M., la mayoría de los lingotes se producían entre las 2:00 y las 7:00 A.M. Una investigación más a fondo reveló que los operadores del turno preferían descansar más al principio del turno y luego compensar durante la madrugada la producción perdida.

El problema se resolvió “nivelando” la producción de los lingotes a lo largo del turno.

De estos ejemplos se pueden sacar tres conclusiones:

1. Antes de aventurarse en un complicado modelado matemático, el equipo de IO debe explorar la posibilidad de utilizar ideas “agresivas” para resolver la situación. La solución del problema de los elevadores con la instalación de espejos se basó en la psicología humana más que en el modelado matemático. También es más sencilla y menos costosa que cualquier recomendación que un modelo matemático pudiera haber producido. Quizás esta sea la razón de que los equipos de investigación de operaciones suelen recurrir a los conocimientos de

personas “externas” que se desempeñan en campos no matemáticos (el psicológico en el caso del problema de los elevadores). Este punto fue aceptado y ejecutado por el primer equipo de IO en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Las soluciones se originan en las personas y no en la tecnología. Cualquier solución que no tome en cuenta el comportamiento humano probablemente falle. Aun cuando la solución matemática del problema del aeropuerto británico pudo haber sido razonable, el hecho de que el equipo consultor no se percatara de las diferencias culturales entre los Estados Unidos e Inglaterra (los estadounidenses y los canadienses tienden a ser menos formales) dio por resultado una recomendación que no se podía poner en práctica.

3. Un estudio de IO no debe iniciar con el prejuicio de utilizar una herramienta matemática específica antes de que se justifique su uso. Por ejemplo, como la programación lineal es una técnica exitosa, existe la tendencia de utilizarla para modelar “cualquier” situación. Esa forma de proceder suele conducir a un modelo matemático del todo alejado de la situación real. Por lo tanto, es imperativo que se analicen primero los datos disponibles aplicando las técnicas más simples siempre que sea posible (por ejemplo, promedios, gráficas e histogramas), para determinar el origen del problema. Una vez que se define el problema, puede decidirse cuál será la herramienta más apropiada para la solución.

3 En el problema de la fundidora de acero, todo lo que se necesitaba para aclarar la situación de la producción de lingotes era la elaboración de tablas sencillas.

1.7 FASES DE UN ESTUDIO DE IO

Los estudios de investigación de operaciones se basan en la labor de equipo, donde los analistas de IO y el cliente trabajan codo con codo. Los conocimientos de modelado de los analistas de IO se deben complementar con la experiencia y cooperación del cliente para quien realizan el estudio.

Como herramienta de toma de decisiones, la IO es tanto una ciencia como un arte. Es una ciencia por las técnicas matemáticas que incorpora, y un arte porque el éxito de las fases que conducen a la solución del modelo matemático depende en gran medida de la creatividad y experiencia del equipo de IO. Willemain (1994) manifiesta que “una práctica [de IO] eficaz requiere más que competencia analítica. También requiere, entre otros atributos, juicio técnico (es decir, cuándo y cómo utilizar una técnica dada), así como habilidades de comunicación y supervivencia organizacional”.

Es difícil prescribir cursos de acción específicos (semejantes a los que indica la teoría precisa de la mayoría de los modelos matemáticos) para estos factores intangibles. Sin embargo, podemos ofrecer lineamientos generales para la implementación de la IO en la práctica.

Para implementar la IO en la práctica, las fases principales son:

1. Definición del problema.
2. Construcción del modelo.
3. Solución del modelo.
4. Validación del modelo.

5. Implementación de la solución

La fase 3, que se ocupa de la solución del modelo, es la mejor definida y por lo general la más fácil de implementar en un estudio de IO, porque maneja principalmente modelos matemáticos precisos. La implementación de las fases restantes es más un arte que una teoría.

La definición del problema implica definir el alcance del problema investigado. Esta función debe ser realizada por todo el equipo de IO. El objetivo es identificar tres elementos principales del problema de decisión: (1) descripción de las alternativas de decisión; (2) determinación del objetivo del estudio, y (3) especificación de las limitaciones bajo las cuales funciona el sistema modelado.

La construcción del modelo implica un intento de transformar la definición del problema en relaciones matemáticas. Si el modelo resultante se ajusta a uno de los modelos matemáticos estándar, como la programación lineal, se suele obtener una solución utilizando los algoritmos disponibles. Por otra parte, si las relaciones matemáticas son demasiado complejas como para permitir la determinación de una solución analítica, el equipo de IO puede optar por simplificar el modelo y utilizar un método heurístico, o bien considerar la simulación, si es lo apropiado. En algunos casos, una simulación matemática puede combinarse con modelos heurísticos para resolver el problema de decisión, como lo demuestran los análisis de casos del capítulo 26, que se encuentra en el sitio web.

La solución del modelo es por mucho la más sencilla de todas las fases de IO porque implica el uso de algoritmos de optimización bien definidos. Un aspecto importante de la fase de solución del modelo es el análisis de sensibilidad. Tiene que ver con la obtención de información adicional sobre el comportamiento de la solución óptima cuando el modelo experimenta algunos cambios de parámetros. El análisis de sensibilidad es particularmente necesario cuando no se pueden estimar con precisión los parámetros del modelo. En estos casos es importante estudiar el comportamiento de la solución óptima en el entorno de los parámetros estimados.

La validez del modelo comprueba si el modelo propuesto hace en realidad lo que dice que hace, es decir, ¿predice adecuadamente el comportamiento del sistema que se estudia? Al principio, el equipo de IO debe estar convencido de que el resultado del modelo no contenga "sorpresas". En otras palabras, ¿tiene sentido la solución? ¿Los resultados son intuitivamente aceptables? Del lado formal, un método común de comprobar la validez de un modelo es comparar su resultado con resultados históricos. El modelo es válido si, en condiciones de datos de entrada iguales, reproduce de forma razonable el desempeño pasado. Sin embargo, no suele haber seguridad de que el desempeño futuro continuará copiando el comportamiento pasado. Además, como el modelo se basa en el examen cuidadoso de datos pasados, la comparación propuesta casi siempre es favorable. Si el modelo propuesto representara un sistema nuevo (inexistente), no habría datos históricos disponibles. En esos casos podemos utilizar la simulación como una herramienta independiente para comprobar el resultado del modelo matemático.

La implementación de la solución de un modelo validado implica la transformación de los resultados en instrucciones de operación comprensibles que se emitirán a las personas que administrarán el sistema recomendado. La responsabilidad de esta tarea recae principalmente en el equipo de IO.

Modelado con programación lineal

Aplicación de la vida real. Frontier Airlines adquiere combustible de una manera económica

La carga de combustible de un avión puede hacerse en cualquiera de las escalas a lo largo de una ruta de vuelo. El precio del combustible varía entre escalas y se pueden obtener ahorros potenciales cargando más combustible en un lugar más económico para usarlo en tramos de vuelo subsecuentes. La desventaja es que el peso adicional del combustible cargado hará que se consuma más gasolina. La programación lineal (PL) y la heurística se utilizan para determinar la cantidad óptima de carga de combustible que equilibre el costo del consumo excesivo frente a los ahorros en el costo del combustible.

El estudio, realizado en 1981, arrojó ahorros netos de aproximadamente \$350,000 al año. Es interesante que ahora, con el reciente aumento del costo del combustible, muchas aerolíneas estén utilizando software para adquirir combustible con base en la PL.